



CS231.Nhập môn Thị giác máy tính

Giới thiệu về Thị giác máy tính (Computer vision)



Mục tiêu

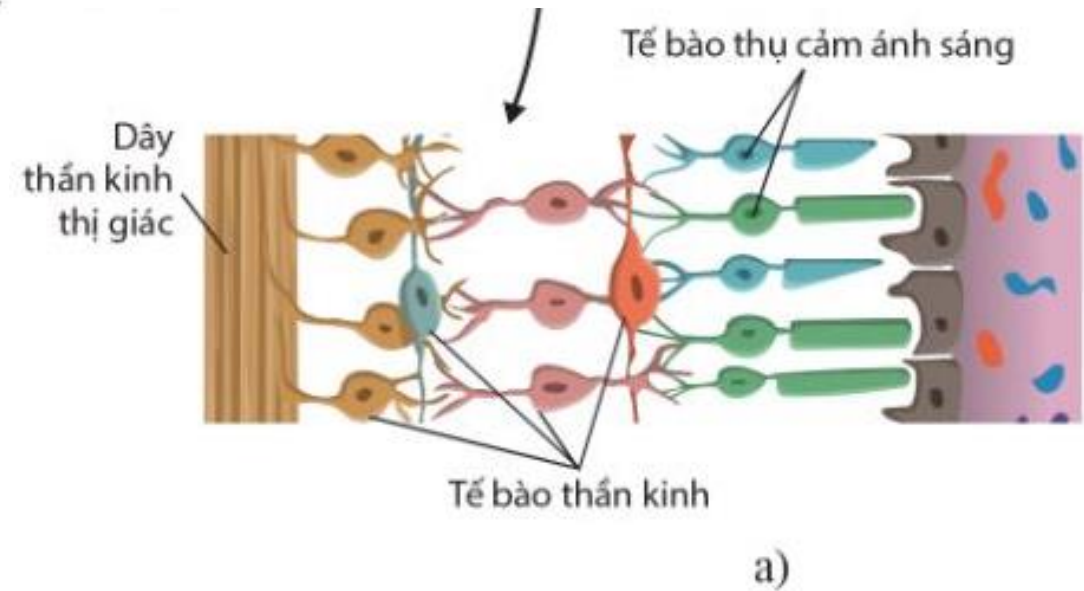
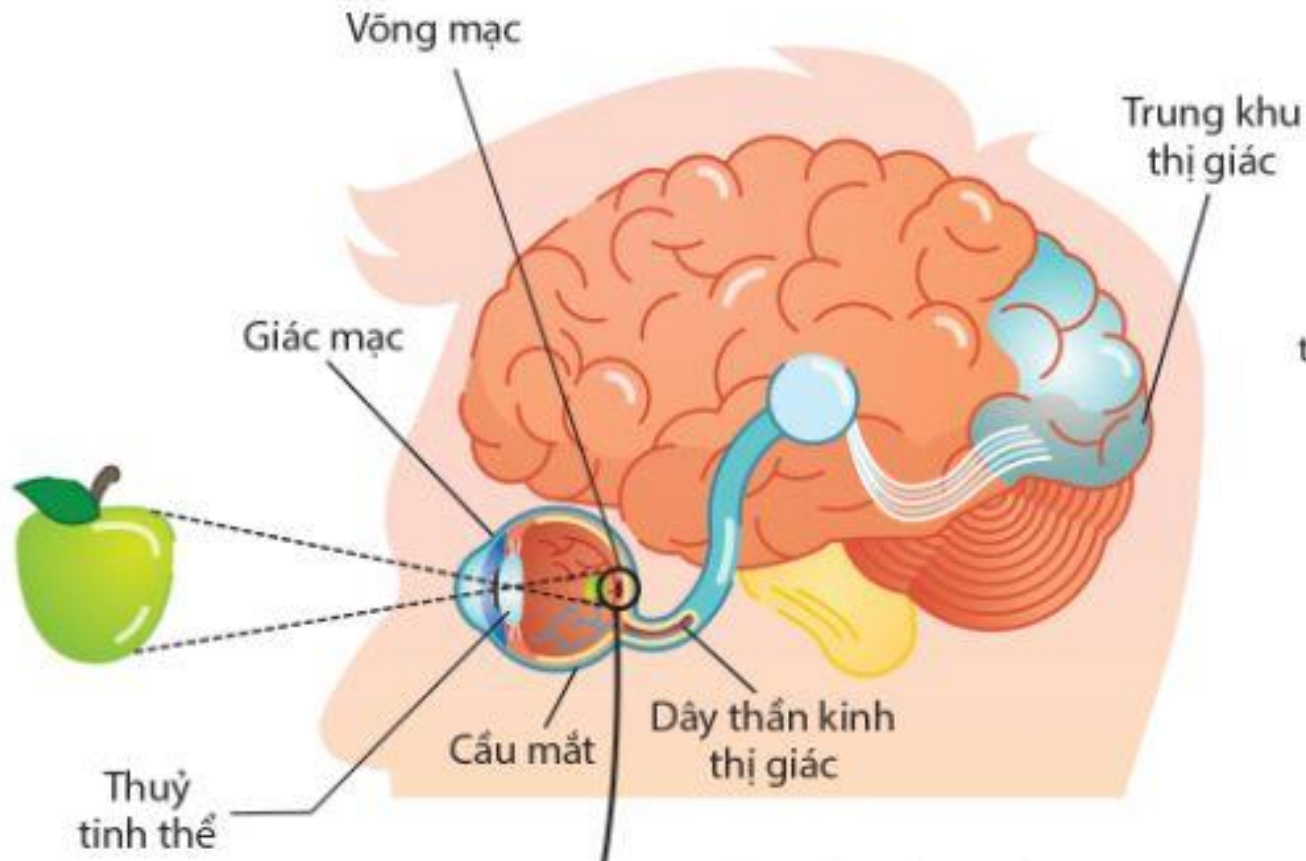
- Các khái niệm cơ bản về thị giác máy tính
- Một số ứng dụng thị giác máy tính



Thị giác máy tính là gì ?

What is computer vision ?

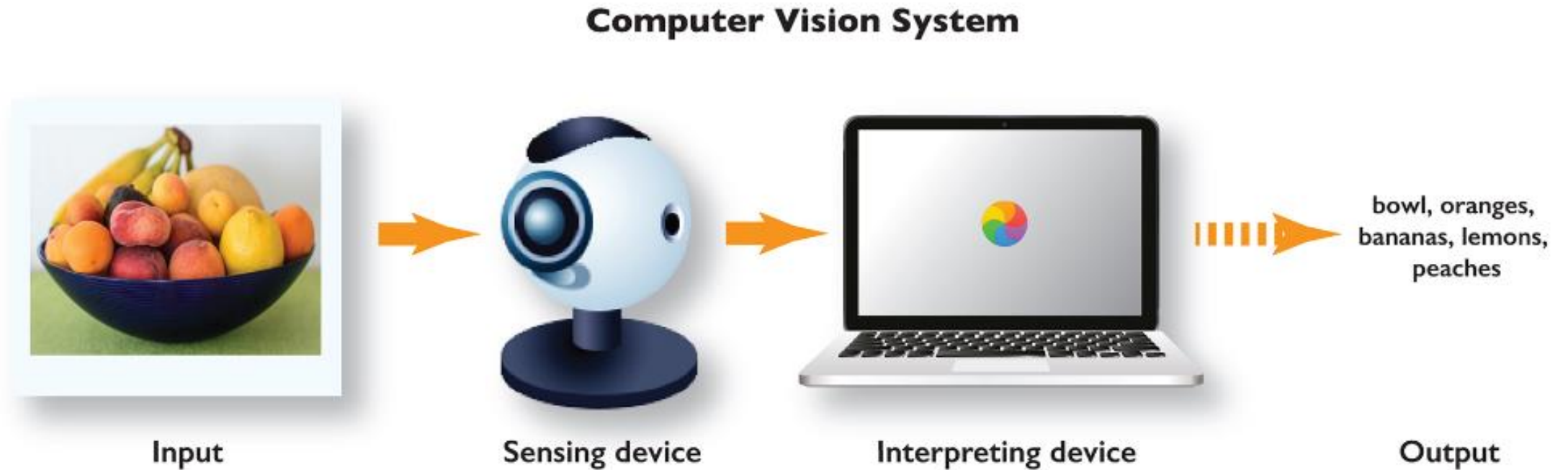
Thị giác của con người



Hình 13.7. Quá trình cảm nhận hình ảnh (a)

SGK Sinh học 11 – NXB Giáo dục

Thị giác của máy tính

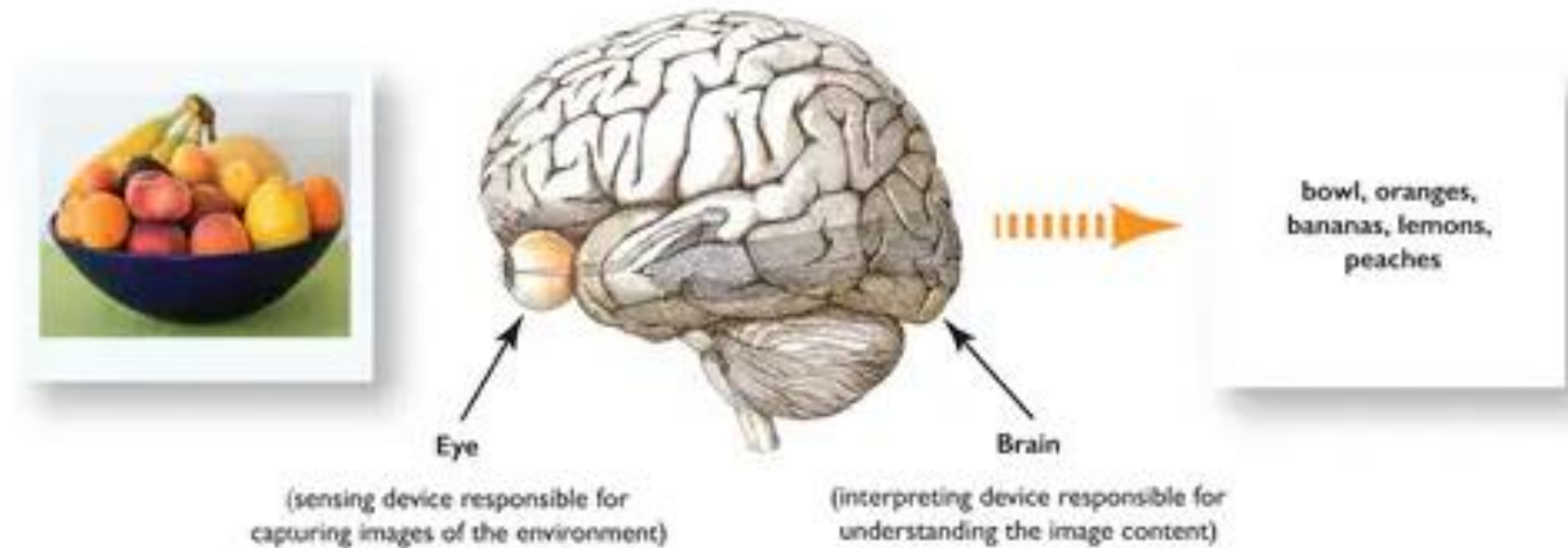


Nguồn: <https://opencv.courses/blog/a-brief-history-of-computer-vision/>

Thị giác



Human Vision System



Computer Vision System



Nguồn: <https://opencv.courses/blog/a-brief-history-of-computer-vision/>



Định nghĩa

- **Thị giác máy tính** là một **lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (AI)**, tập trung vào việc phát triển các hệ thống có **khả năng hiểu, phân tích và diễn giải** hình ảnh hoặc video như con người.
- Thị giác máy tính hiện đại không chỉ dừng lại ở việc **nhận diện đối tượng**, mà còn bao gồm khả năng **suy luận ngữ cảnh, hiểu hành vi, mô tả** cảnh vật bằng **ngôn ngữ tự nhiên**, và **tương tác với môi trường qua thị giác nhân tạo**.

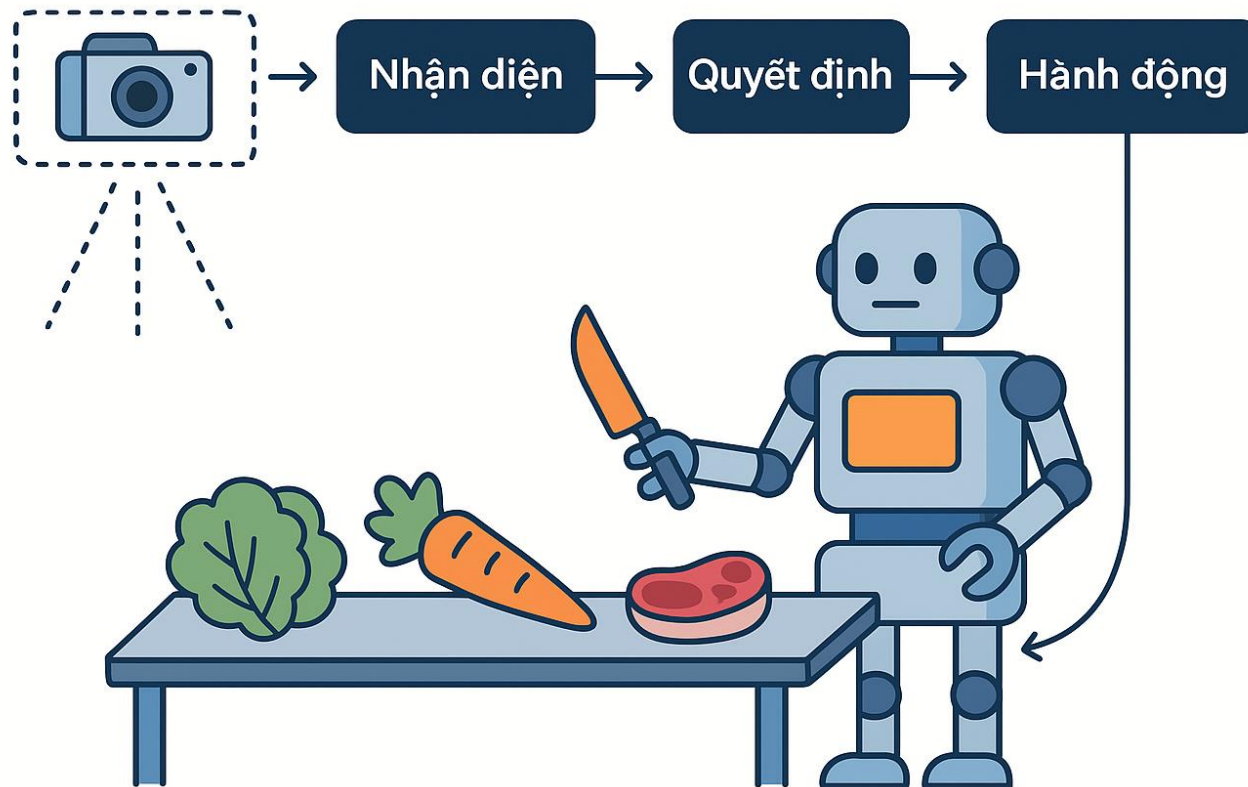


Định nghĩa

- Thị giác không còn là một nhiệm vụ độc lập (như nhận diện mèo chó) mà là **một phần trong chuỗi nhận thức → quyết định → hành động**. Đây chính là yếu tố quan trọng của **AI hiện thân (embodied AI)**.

Định nghĩa

- Ví dụ: **AI hiện thân (embodied AI)**



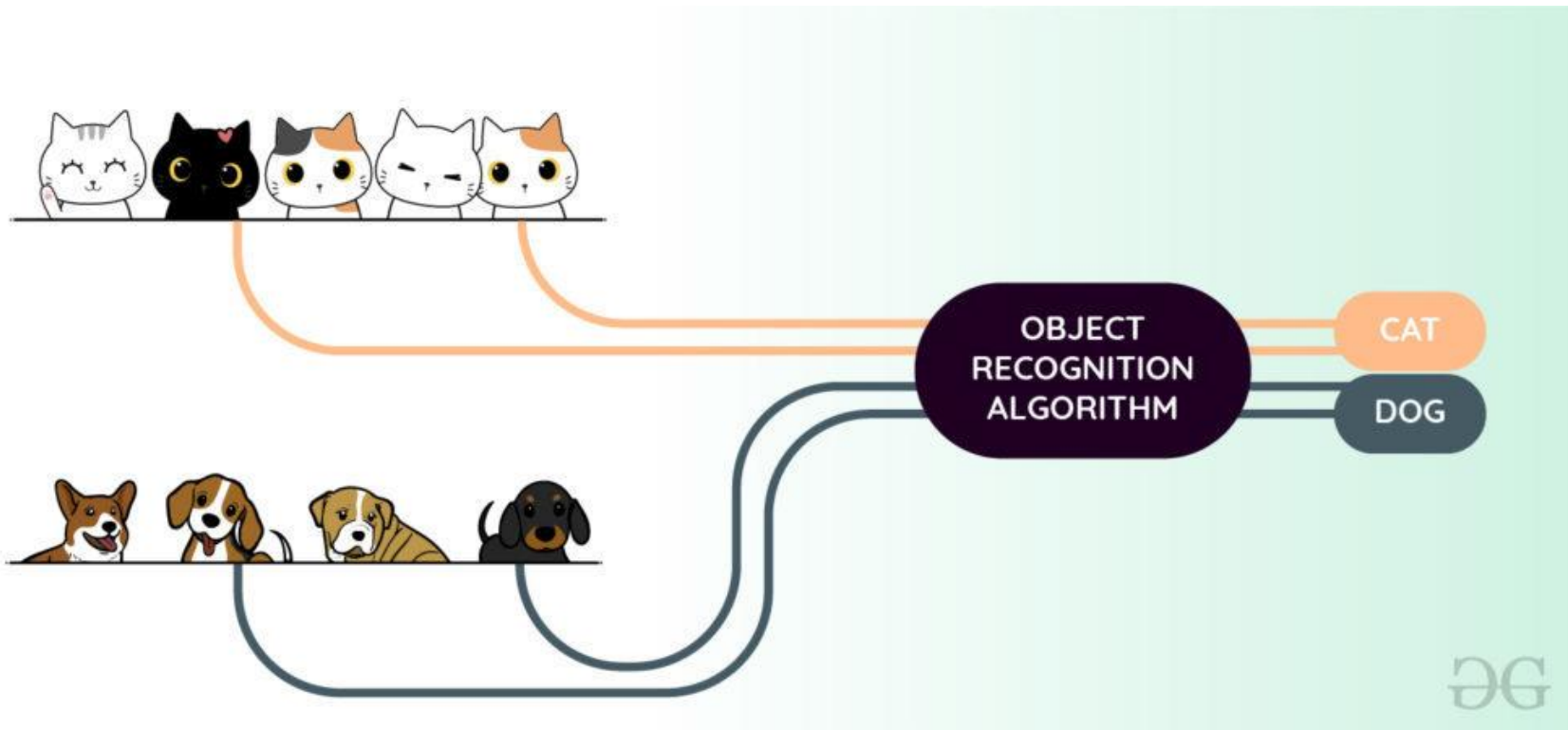




Các thành phần của Thị giác máy tính

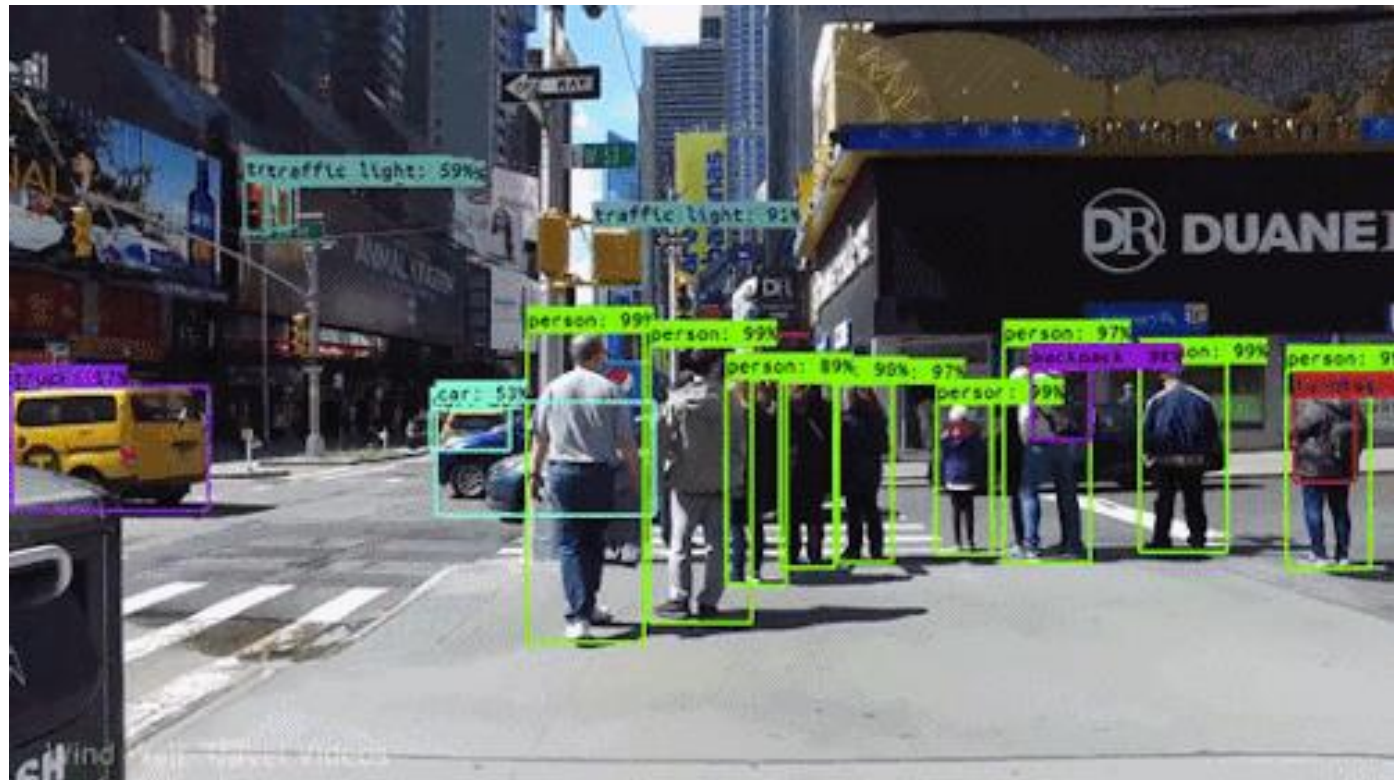
Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

1. Nhận dạng đối tượng (object recognition)



Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

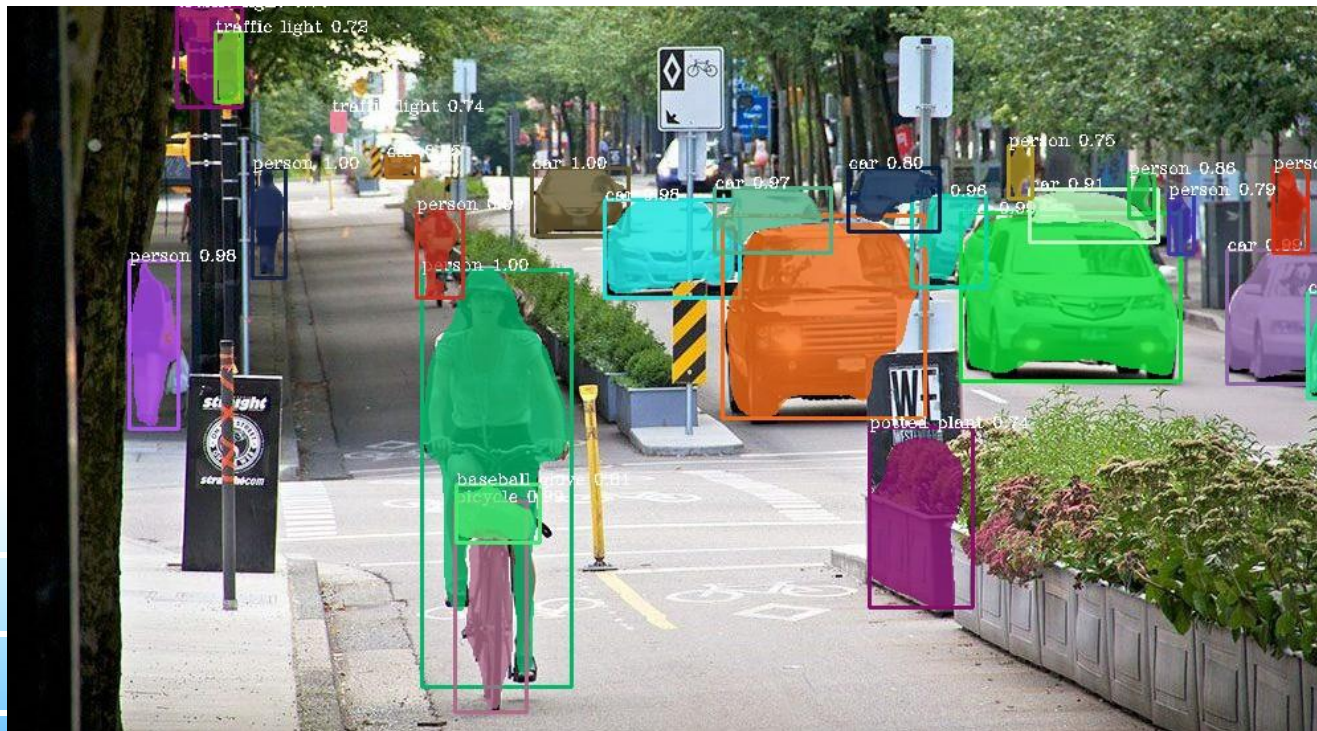
2. Phát hiện và định vị đối tượng (object detection & localization)



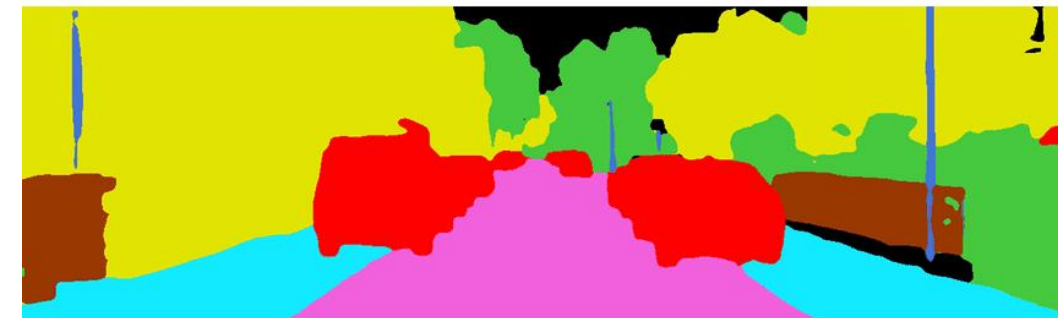
<https://github.com/abhishek1605/Detect-Me>

Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

3. Phân đoạn ảnh (image segmentation)



<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/image-segmentation-using-opencv/>

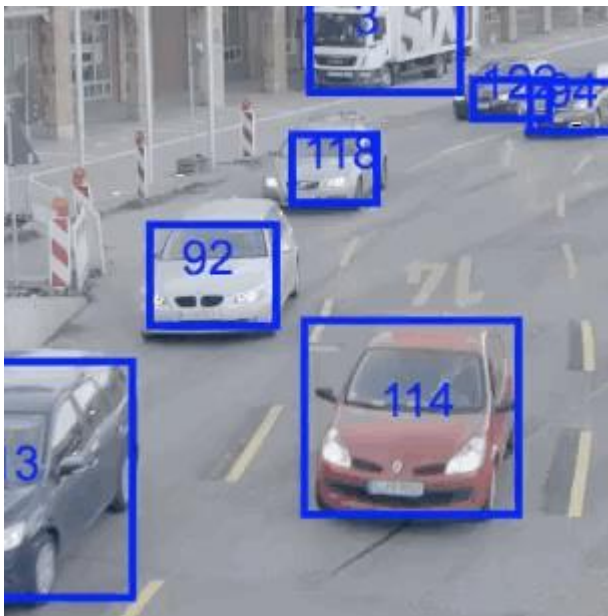


Road	Sidewalk	Building	Fence
Pole	Vegetation	Vehicle	Unlabel

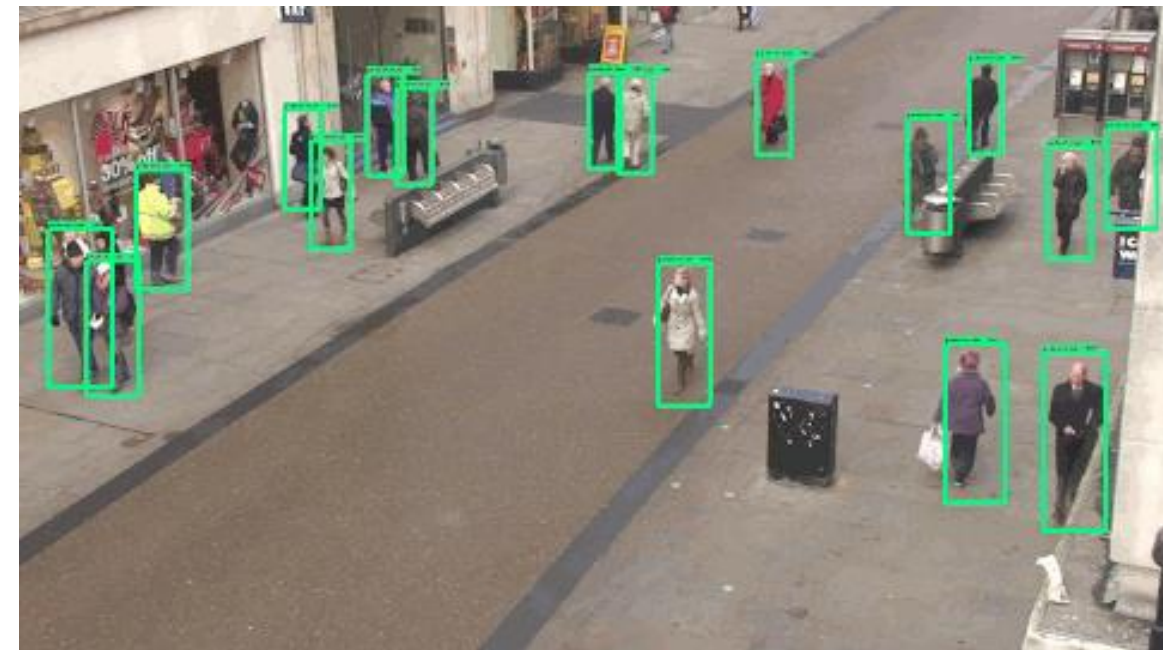
<https://towardsai.net/p/i/machine-learning-7>

Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

4. Theo dõi đối tượng theo thời gian (object tracking)



<https://github.com/opendatacam/node-moving-things-tracker>



<https://sheharyarmonnoo.github.io/Projects/>

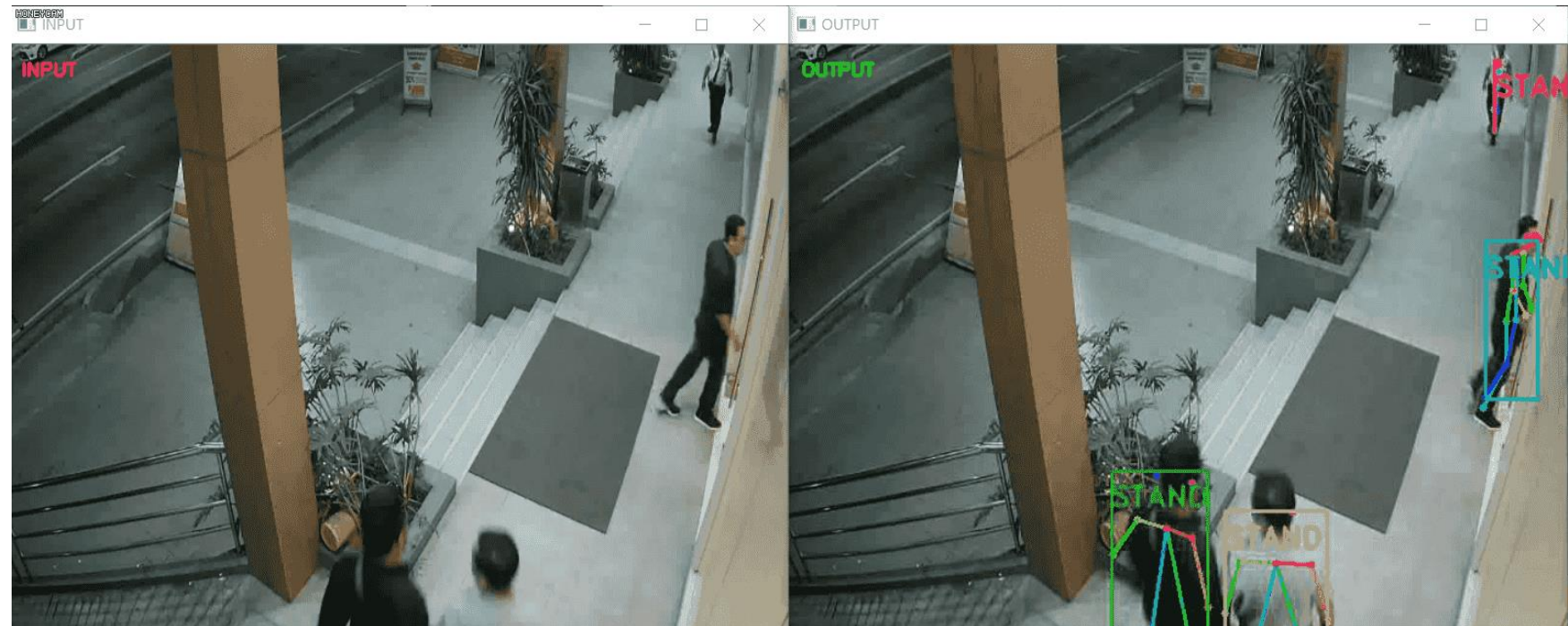
Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

5. Hiểu cảnh & hành vi (scene understanding, activity recognition)



Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

5. Hiểu cảnh & hành vi (scene understanding, activity recognition)



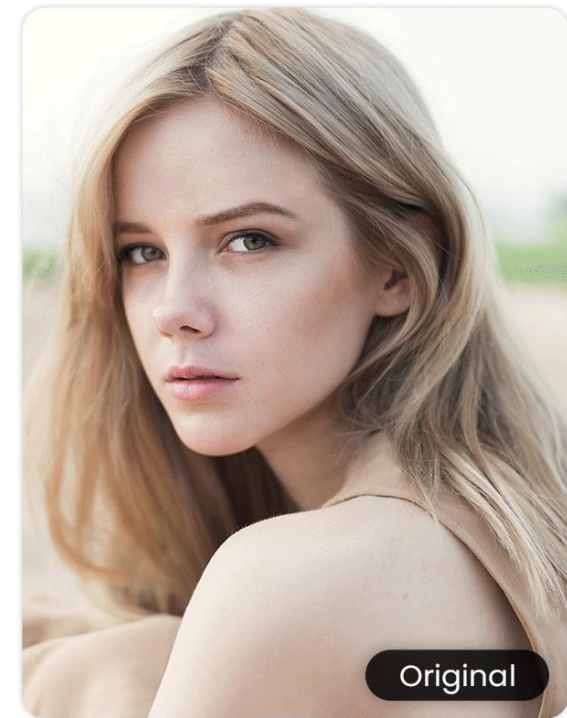
Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

6. Tạo sinh hình ảnh (image generation, như dùng GANs, diffusion models)



<https://vnexpress.net/ung-dung-ai-tao-anh-anime-gay-sot-tai-viet-nam-4645027.html>

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



<https://www.cyberlink.com/blog/ai-app-photo-editing/2937/best-apps-to-create-ai-girls>



Các thành phần hiện đại của Thị giác máy tính

- 7. **Liên kết hình ảnh và ngôn ngữ** (vision-language models, như GPT-4V, CLIP)
- 8. **Thị giác trong robot và thực tế tăng cường** (embodied vision)



Xu hướng mới (2023–2025)

Xu hướng mới (2023–2025)

- **Mô hình nền (foundation models):** như CLIP, SAM, DINOv2, Segment Anything, BeiT,.. cho phép học một lần – áp dụng nhiều lần.
- **Multimodal AI:** tích hợp thị giác với nhiều dạng dữ liệu khác như ngôn ngữ, âm thanh (LLMs + Vision).
- **Thị giác trong môi trường 3D:** như NeRF, 3D reconstruction, scene graph, Gaussian Splatting, 3D scene understanding.

Xu hướng mới (2023–2025)

- **Zero-shot / Few-shot learning:** thị giác máy tính mà không cần huấn luyện lại nhiều, mô hình có thể nhận diện đối tượng chưa từng thấy qua mô tả ngôn ngữ hoặc ảnh mẫu.
- **Embodied AI:** robot tích hợp thị giác để di chuyển và thao tác trong thế giới thực.
- **Real-time applications:** trong xe tự hành, thực tế tăng cường (AR), y tế, giám sát an ninh.



Các hội nghị về Thị giác máy tính

- The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**): <https://cvpr.thecvf.com/>
- ICCV, ECCV, NeurIPS,
- ICLR, ACL (cho vision-language)

CVPR



Một số ứng dụng của Thị giác máy tính



1. Y tế – Chẩn đoán thông minh

- Phân tích hình ảnh X-quang, MRI, CT để phát hiện ung thư, dị tật, tổn thương.
- Đo lường chính xác kích thước khối u.
- Theo dõi tình trạng vết thương, tiến triển điều trị.
- Sinh thiết ảo (Virtual Biopsy) bằng ảnh mô học (histopathology).
- Phát hiện **hành vi ngã** hoặc bất thường của bệnh nhân qua camera (đặc biệt ở viện dưỡng lão).



1. Y tế – Chẩn đoán thông minh

Ví dụ:



assisted living, patient monitoring
[Lan et al, PAMI 2012]



autism screening (sàng lọc tự kỷ)

<http://www.gatech.edu/newsroom/release.html?nid=60509>



2. Xe tự hành và hỗ trợ lái thông minh

- Phát hiện làn đường, vật cản, người đi bộ.
- Dự đoán hành vi của xe phía trước hoặc người đi bộ.
- Camera 360° hiểu toàn cảnh (surround view).
- Phân tích cảm xúc/giấc ngủ tài xế (driver monitoring).



2. Xe tự hành và hỗ trợ lái thông minh



Nguồn: <https://www.youtube.com/watch?v=tIThdr3O5Qo>



3. Thương mại và bán lẻ

- Nhận diện sản phẩm trên kệ (shelf monitoring).
- Hệ thống **tự thanh toán không cần quét mã (checkout-free)** như Amazon Go.
- Phân tích hành vi khách hàng (thời gian dừng lại trước sản phẩm).
- Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng camera và AI.



4. Truyền thông, Giải trí, Mạng xã hội

- Gợi ý nội dung qua hình ảnh/video (YouTube, TikTok).
- Biến ảnh thành video, ảnh động (image-to-video synthesis).
- Nhận diện nhân vật trong phim, tìm kiếm cảnh phim từ ảnh (video retrieval).
- Deepfake – tạo và phát hiện video giả mạo.
- Livestream với filter AR (Snapchat, TikTok, Zoom).



5. Giáo dục – Phân tích hành vi học tập

- Theo dõi biểu cảm, sự chú ý của học sinh trong lớp học trực tuyến.
- Phát hiện hành vi gian lận trong thi cử.
- Tạo môi trường học ảo với vật thể thực tế (AR/VR).

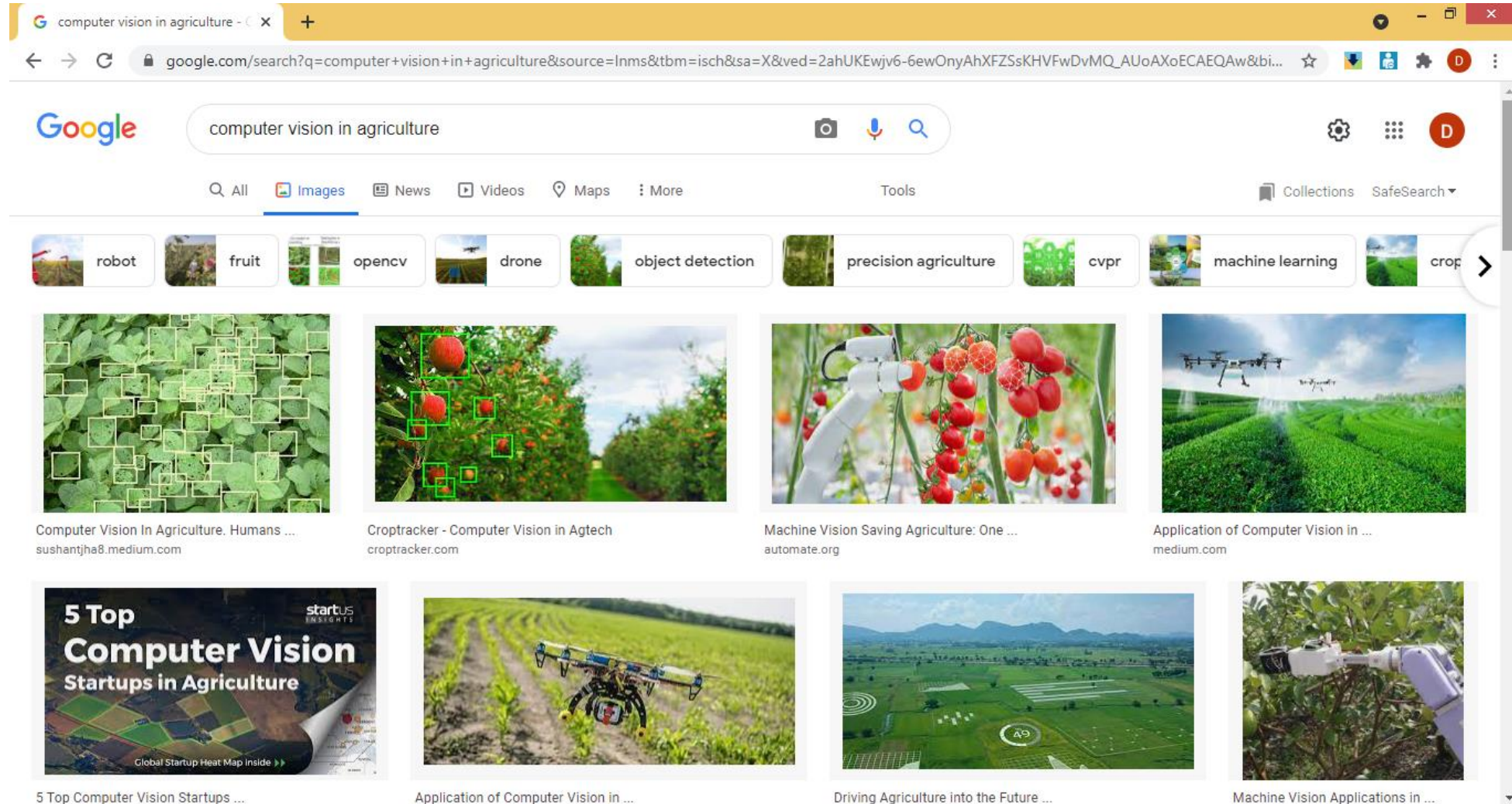


6. Công nghiệp, sản xuất thông minh

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng thị giác (quality inspection).
- Robot thao tác trong dây chuyền nhờ nhận dạng và định vị vật thể.
- Nhận diện lỗi vi mô trên bo mạch hoặc bề mặt kim loại.
- Giám sát an toàn lao động trong nhà máy.



6. Công nghiệp, sản xuất thông minh





7. An ninh – Giám sát thông minh

- Nhận diện khuôn mặt, phát hiện người khả nghi.
- Theo dõi đối tượng trong đám đông (multi-person tracking).
- Phát hiện hành vi nguy hiểm hoặc bất thường trong video.
- Tự động phân tích video từ camera giám sát.



8. Ứng dụng AI hiện thân (Embodied AI)

- Robot học cách tương tác với đồ vật thông qua thị giác (manipulation).
- Agent học từ môi trường ảo 3D để áp dụng trong thế giới thực.
- Kết hợp thị giác với ngôn ngữ để ra lệnh cho robot bằng tiếng nói: *“Đưa cái ly đỏ bên trái lại đây”*.



✨ 9. Các ứng dụng sáng tạo & nghệ thuật

- Tạo hình ảnh từ văn bản (text-to-image): DALL·E, Midjourney.
- Biến ảnh chân dung thành tranh vẽ theo phong cách Van Gogh, Manga...
- Tạo sticker, hình động từ ảnh cá nhân.



Những vấn đề thách thức



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

1. Generalization – Khả năng khái quát hóa

- Mô hình hoạt động tốt trên tập huấn luyện nhưng **kém hiệu quả với môi trường mới, góc nhìn mới, domain khác** (domain shift).
- Thách thức trong thị giác 3D, ảnh chụp từ camera khác nhau, hoặc thời tiết khác nhau.



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

2. Data Efficiency – Học hiệu quả với ít dữ liệu

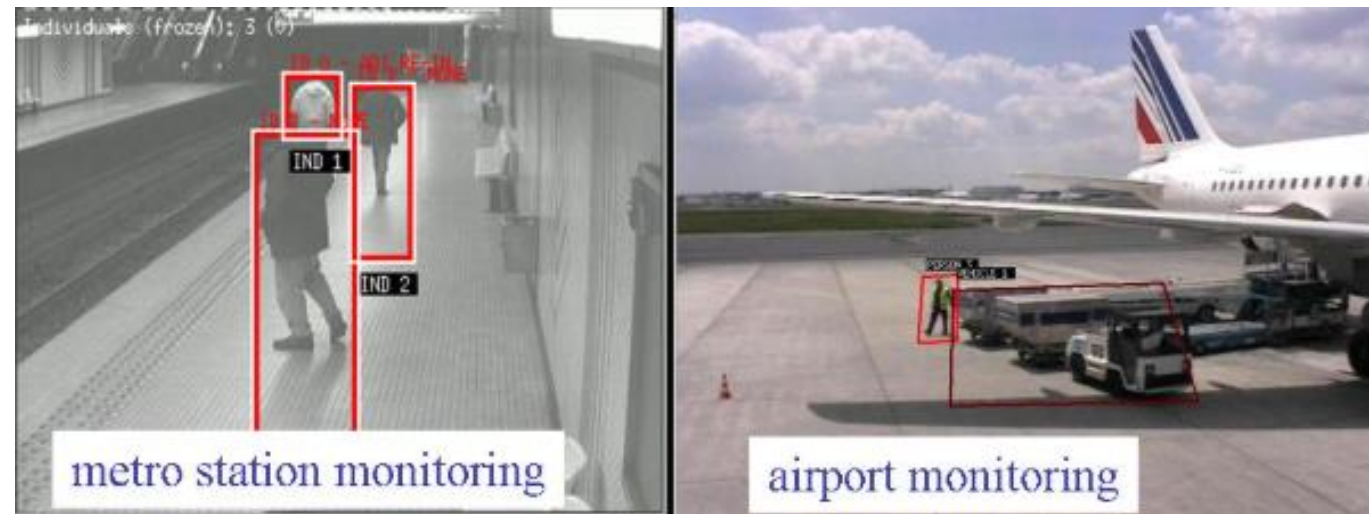
- Nhiều ứng dụng thực tế **thiếu dữ liệu** gắn nhãn chất lượng cao.
- Few-shot, Zero-shot learning và Self-supervised learning đang được quan tâm mạnh.



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

3. Hiểu cảnh toàn diện (Scene-level Understanding)

- Hiểu tương quan giữa các đối tượng, ngữ cảnh hành động, mục tiêu của con người.



<https://www-sop.inria.fr/members/Francois.Bremond/topicsText/sceneUnderstanding.html>



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

3. Hiểu cảnh toàn diện (Scene-level Understanding)

- Hiểu tương quan giữa các đối tượng, ngữ cảnh hành động, mục tiêu của con người.
- Cần kết hợp thị giác + ngôn ngữ + hành vi (multimodal + action understanding).



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

4. Vision-Language Alignment

- Các mô hình như CLIP, BLIP, Flamingo... đôi khi vẫn hiểu sai văn cảnh hình ảnh khi gắn với mô tả.



This is an elegant living room with a high ceiling, featuring modern design elements. There's a flat-screen TV mounted on the wall. On the left, there's a small black sofa. In the center of the room, a tall indoor plant adds greenery to the whole environment.

Correct Alignment

Object Misalignment

Attribute Misalignment

Relational Misalignment



I. Thách thức Kỹ thuật và Mô hình hóa

5. Real-time & Edge Deployment

- Khó triển khai mô hình nặng trên thiết bị nhỏ, thời gian thực (như drone, AR glasses).
- Cần tối ưu mô hình: quantization, pruning, lightweight models (MobileNet, EfficientNet, etc.)



II. Thách thức về Ứng dụng trong Thế giới Thực



II. Thách thức về Ứng dụng trong Thế giới Thực

6. Robustness – Mô hình dễ bị đánh lừa (Adversarial Attacks)

- Một thay đổi nhỏ trong ảnh (như nhiễu) có thể làm mô hình dự đoán sai hoàn toàn.
- Rủi ro lớn trong xe tự hành, y tế, giám sát an ninh.



II. Thách thức về Ứng dụng trong Thế giới Thực

6. Robustness – Mô hình dễ bị đánh lừa (Adversarial Attacks)



classified as
Stop Sign

+



=



classified as
Max Speed 100



African elephant



Ox



II. Thách thức về Ứng dụng trong Thế giới Thực

7. 3D Vision & NeRFs – Chuyển từ ảnh 2D sang thế giới 3D

- Xây dựng mô hình có khả năng hiểu **độ sâu**, **hình học 3D** từ dữ liệu ảnh 2D vẫn còn nhiều giới hạn.
- NeRF và Gaussian Splatting cần thời gian xử lý, khó triển khai rộng rãi.



II. Thách thức về Ứng dụng trong Thế giới Thực

8. Embodied AI – Từ nhận diện → hành động

- Thị giác chưa đủ ổn định để **dẫn dắt hành động robot** trong môi trường thay đổi, chưa từng gặp.
- Vẫn khó gắn liền perception với planning & manipulation.



III. Thách thức Về Nhận thức và Trí tuệ Nhân tạo



III. Thách thức Về Nhận thức và Trí tuệ Nhân tạo

9. Hiểu hành vi người và tương tác xã hội

- Dự đoán cảm xúc, ý định, mối quan hệ giữa các nhân vật trong ảnh/video còn rất khó.
- Ứng dụng trong giám sát xã hội, phim ảnh, trợ lý AI...



III. Thách thức Về Nhận thức và Trí tuệ Nhân tạo

10. Vision + Reasoning (Thị giác + Suy luận)

- Các mô hình thị giác hiện tại vẫn **thiếu khả năng suy luận logic, nguyên nhân – hệ quả**.
- Ví dụ: Dự đoán điều gì xảy ra tiếp theo trong video từ hình ảnh ban đầu.



IV. Thách thức Xã hội và Đạo đức



IV. Thách thức Xã hội và Đạo đức

11. Bias & Fairness

- Mô hình thị giác học từ dữ liệu thật nên **dễ mang thiên kiến** về chủng tộc, giới tính, tuổi tác.
- Dẫn đến kết quả không công bằng trong các ứng dụng như giám sát, tuyển dụng.



IV. Thách thức Xã hội và Đạo đức

12. Quyền riêng tư và giám sát

- Camera thông minh, nhận diện khuôn mặt, theo dõi đám đông → đe dọa quyền riêng tư nếu không kiểm soát.



IV. Thách thức Xã hội và Đạo đức

- **13. Deepfake & Tin giả**
- Sự phát triển của công nghệ tạo hình ảnh/video giả khiến xã hội đối mặt với khủng hoảng thông tin.



V. Thách Thức Truyền Thống Trong Thị Giác Máy Tính

Sự thay đổi về góc nhìn (Viewpoint)



Michelangelo 1475-1564

slide by Fei Fei, Fergus & Torralba



💡 Sự thay đổi về độ sáng (Illumination)



Che khuất (Occlusion)



Magritte, 1957

slide by Fei Fei, Fergus & Torralba

and small things

from Apple.

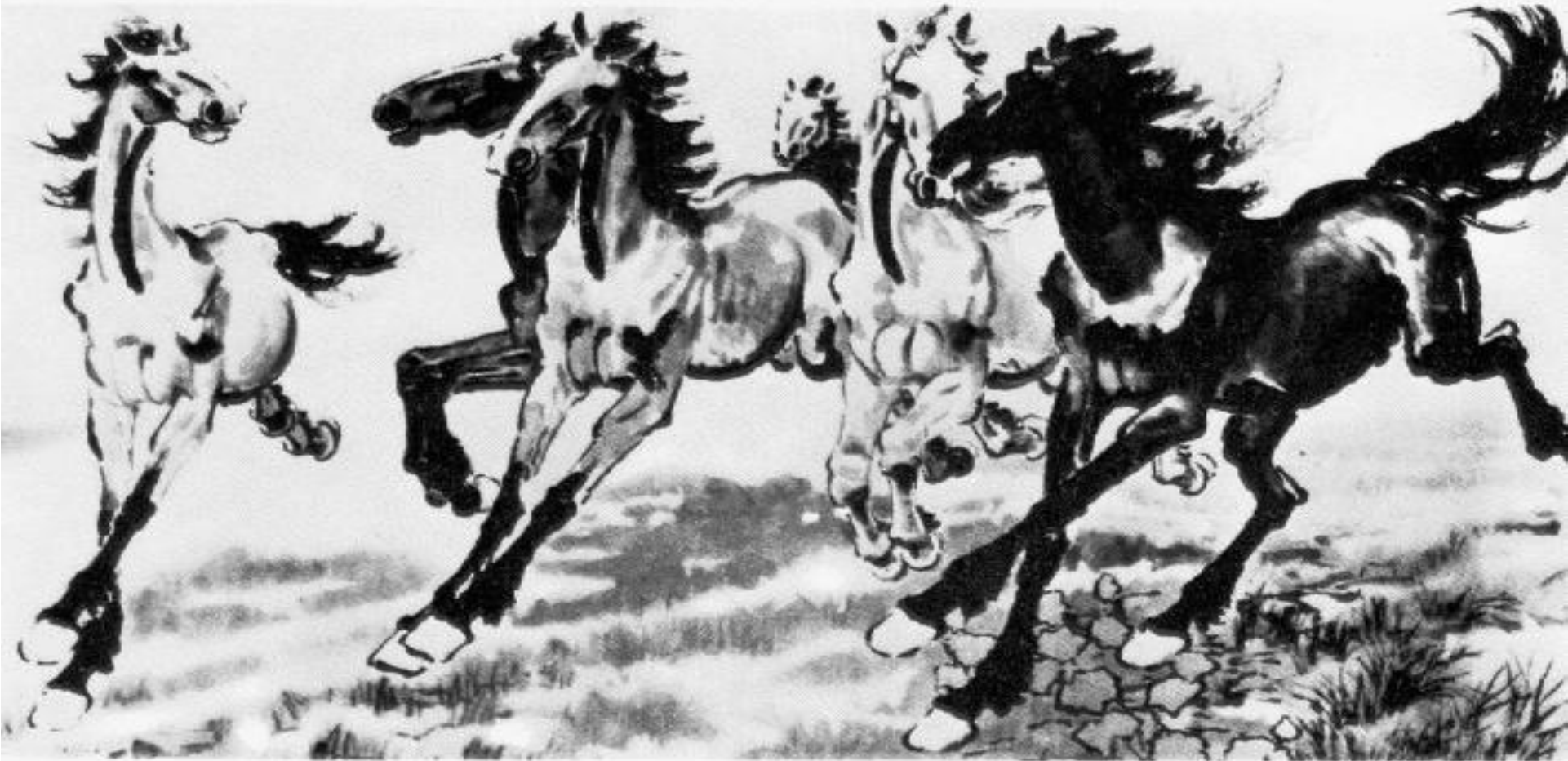
(Actual size)



Sự thay đổi về tỉ lệ (scale variation)



Biến dạng hình học (Deformation)



Xu, Beihong 1943



Phông nền lộn xộn (Background Clutter)

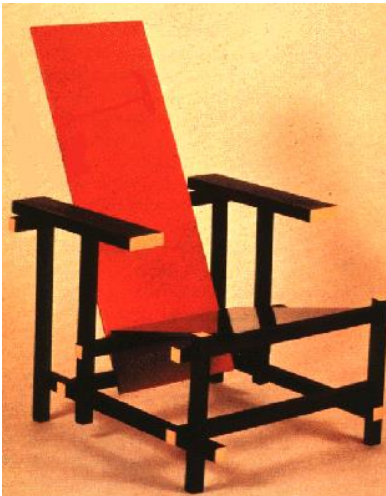


Klimt, 1913

slide by Fei Fei, Fergus & Torralba



Biến đổi trong cùng một lớp (intra-class variation)



slide by Fei-Fei, Fergus & Torralba



Giống nhau giữa các lớp (Inter-class Similarity)



Chó Alaska khác Husky ở những đặc điểm nào?





Những bài toán chính



Các bài toán trong thị giác máy tính

- Classification
- Localization
- Object detection
- Segmentation
- ...

Ví dụ

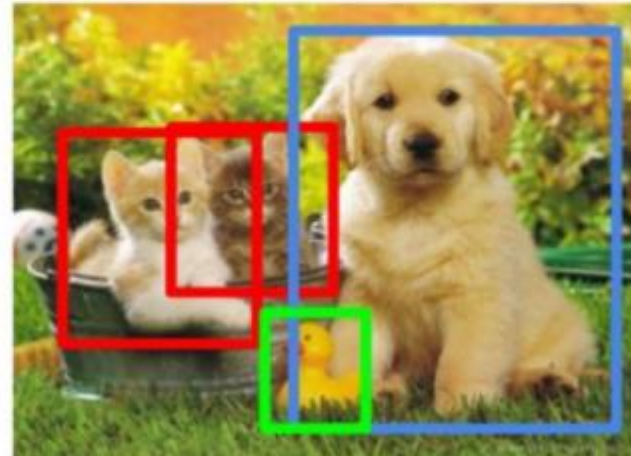
Classification



Classification + Localization



Object Detection



Instance Segmentation





Tài liệu tham khảo

- <https://www.ibm.com/topics/computer-vision>
- <https://www.coursera.org/learn/introduction-computer-vision-watson-opencv>